

Tipos e Ativos de Redes

Prof° Gustavo Garcia

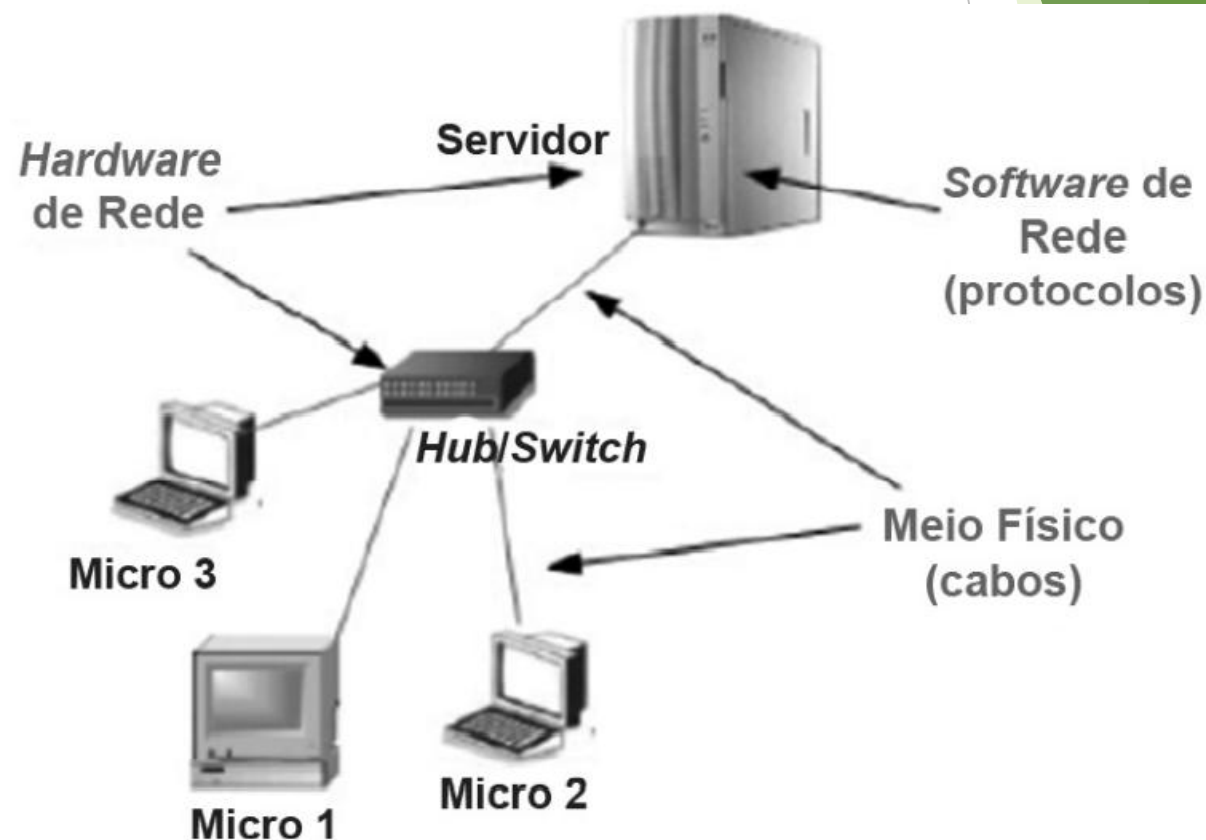
Ativos de redes

Ativos de rede são equipamentos específicos que permitem estruturar uma rede de computadores, conectando as máquinas da empresa umas às outras e também conectando a organização à internet.

Tecnicamente, eles são responsáveis por gerar e receber dados, além de converter sinais eletrônicos ou ópticos. São esses dispositivos que geram todo o tráfego de dados que passa pelos equipamentos passivos da rede.

Exemplo de Ativos

- ▶ Hubs;
- ▶ Switches;
- ▶ Roteadores;
- ▶ Servidores;
- ▶ Placas de rede;
- ▶ Firewall.



Atividade

Elabore um pequeno resumo sobre cada um dos equipamentos apontados. Apresente uma breve descrição, funcionalidades, marcas, características e informações pertinentes.

Hubs;

Switches;

Roteadores;

Servidores;

Placas de rede;

Firewall.

Passivos de rede

Os equipamentos passivos de rede são aqueles que transportam os dados, mas que não interferem nas informações trafegadas e nem nos sinais que passam por eles. Esses dispositivos permitem a interligação dos equipamentos, mesmo que alguns deles não necessitem de energia elétrica para sua finalidade.

Exemplo de passivos

- ▶ Conector Rj45;
- ▶ Tubo de polietileno;
- ▶ Fontes de alimentação;
- ▶ Réguas de alimentação e de distribuição;
- ▶ Bastidores de rede;
- ▶ Patch panels;
- ▶ Calhas.

Tipos de redes

Classificação

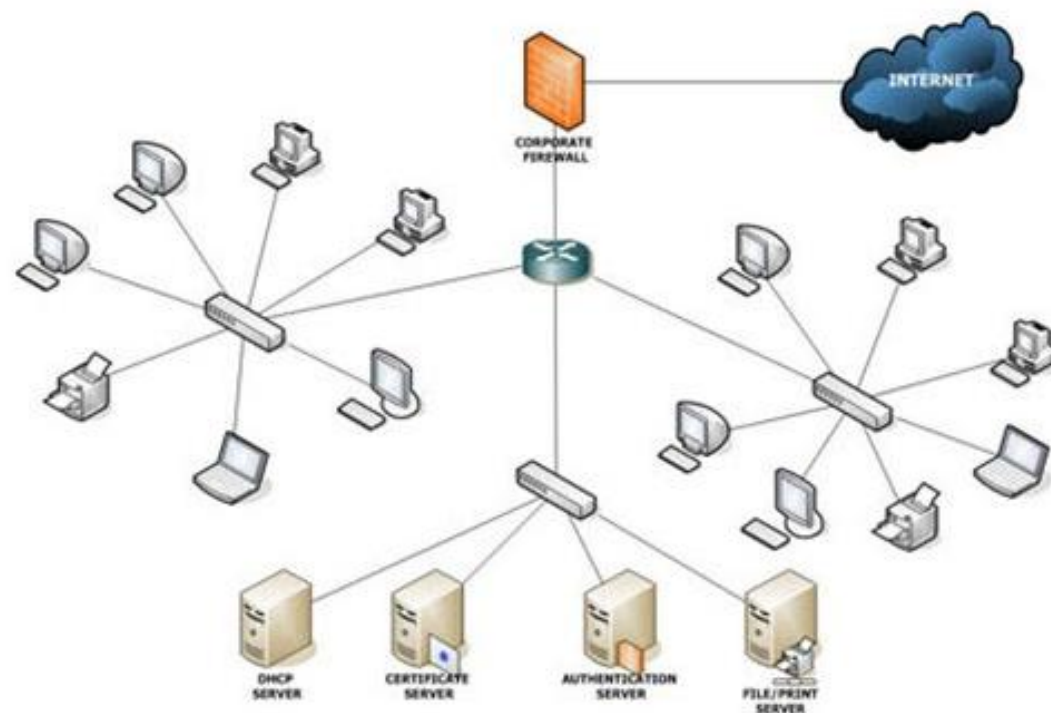
Uma rede de comunicação pode ser classificada segundo um ou mais critérios. No entanto, a classificação mais frequente baseia-se na área - geográfica ou organizacional e aí entram os termos que normalmente ouvimos: LAN, MAN, WAN, PAN...etc.

Critérios de Classificação:

- débito (baixo, médio, alto, muito alto)
- topologia (bus, anel, estrela, híbrida)
- meios físicos (cobre, fibra óptica, micro-ondas, infravermelhos...)
- tecnologia de suporte (comutação de pacotes, comutação de circuitos, assíncronas, plesiócronas)
- ou segundo o ambiente ao qual se destinam (redes de escritório, redes industriais, redes militares)

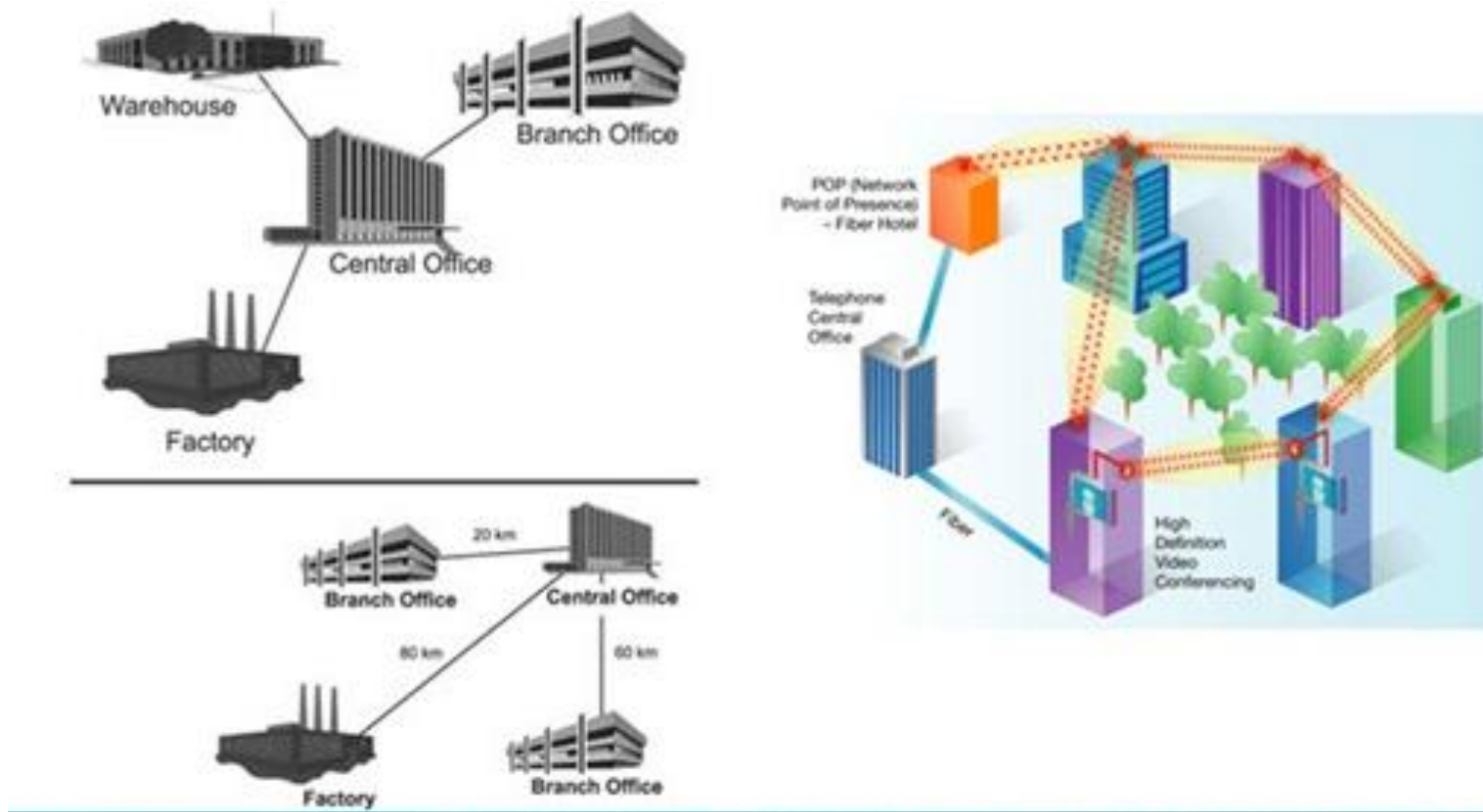
LAN (*Local Area Networks*)

São o tipo de redes mais comuns uma vez que permitem interligar computadores, servidores e outros equipamentos de rede, numa área geográfica limitada (ex. sala de aula, casa, espaço Internet, etc).



MAN (Metropolitan Area Networks)

Permitem a interligação de redes e equipamentos numa área metropolitana (ex. locais situados em diversos pontos de uma cidade).

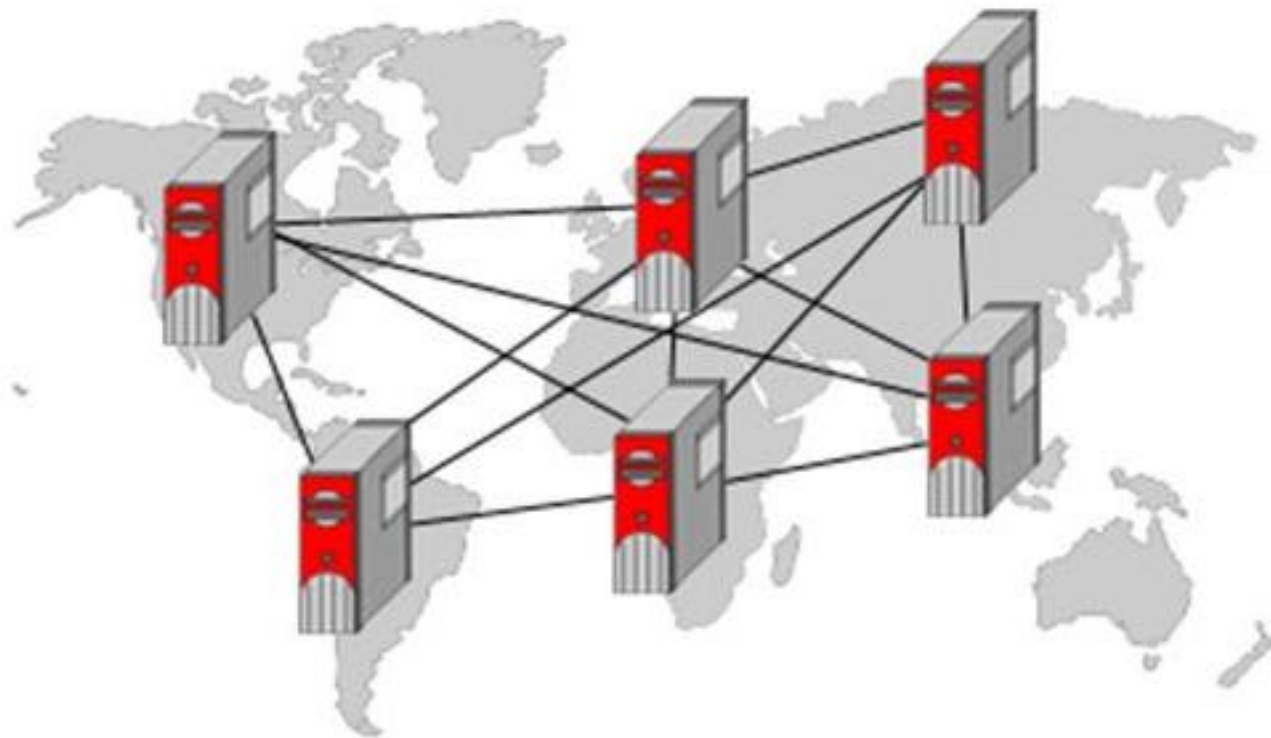


RAN (*Regional Area Network*)

É uma rede de uma região geográfica específica. Caracterizadas pelas conexões de alta velocidade utilizando cabo de fibra óptica, RANs são maiores que as redes LAN e MAN, mas são menores que as Redes WAN. Num sentido mais restrito as Redes RANs são consideradas uma sub-classe de redes MAN.

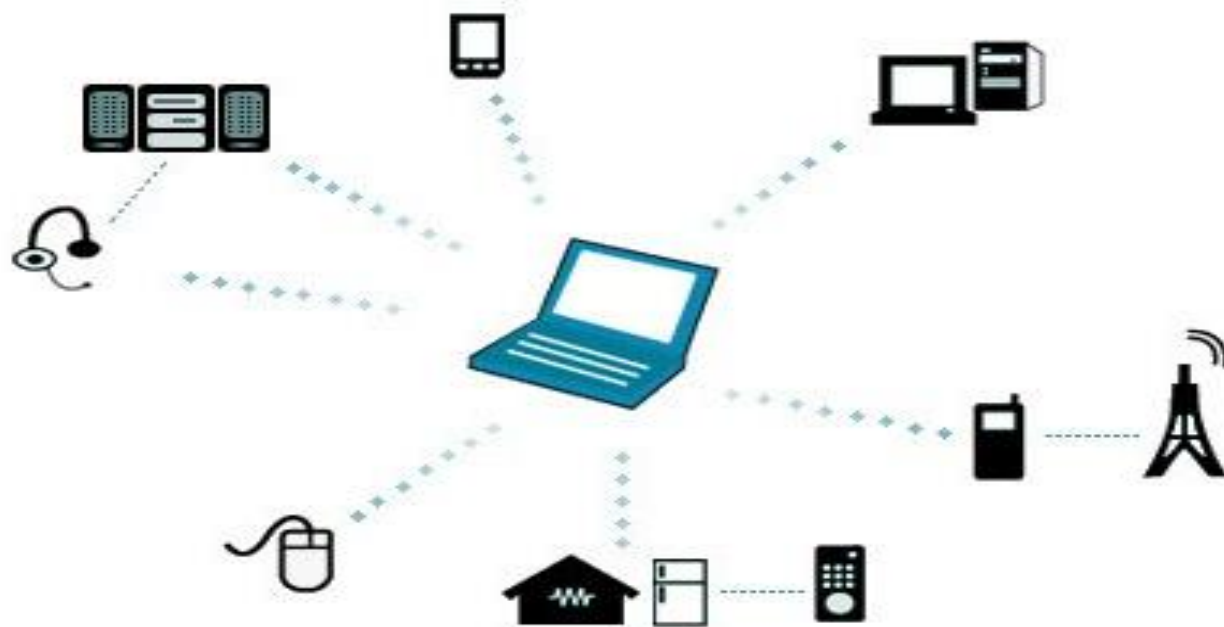
WAN (*Wide Area Networks*)

Permitem a interligação de redes locais, metropolitanas e equipamentos de rede, numa grande área geográfica (ex. país, continente, etc).



PAN (*Personal Area Networks*)

Também designadas de redes de área pessoal, são redes que usam tecnologias de rede sem fios para interligar os mais variados dispositivos (computadores, smartphones, etc) numa área muito reduzida. Exemplo de uma rede ad-hoc:



Meios Físicos de rede

Guiados

Os meios de transmissão guiados podem ser separados em dois grupos, sendo um grupo dos meios com fio de cobre e outro grupo dos meios ópticos. No grupo dos meios com fio de cobre os principais são o cabo coaxial e o par trançado, enquanto que no grupo dos meios ópticos temos como principais os cabos de fibras ópticas.

Cabo Coaxial



Par trançado

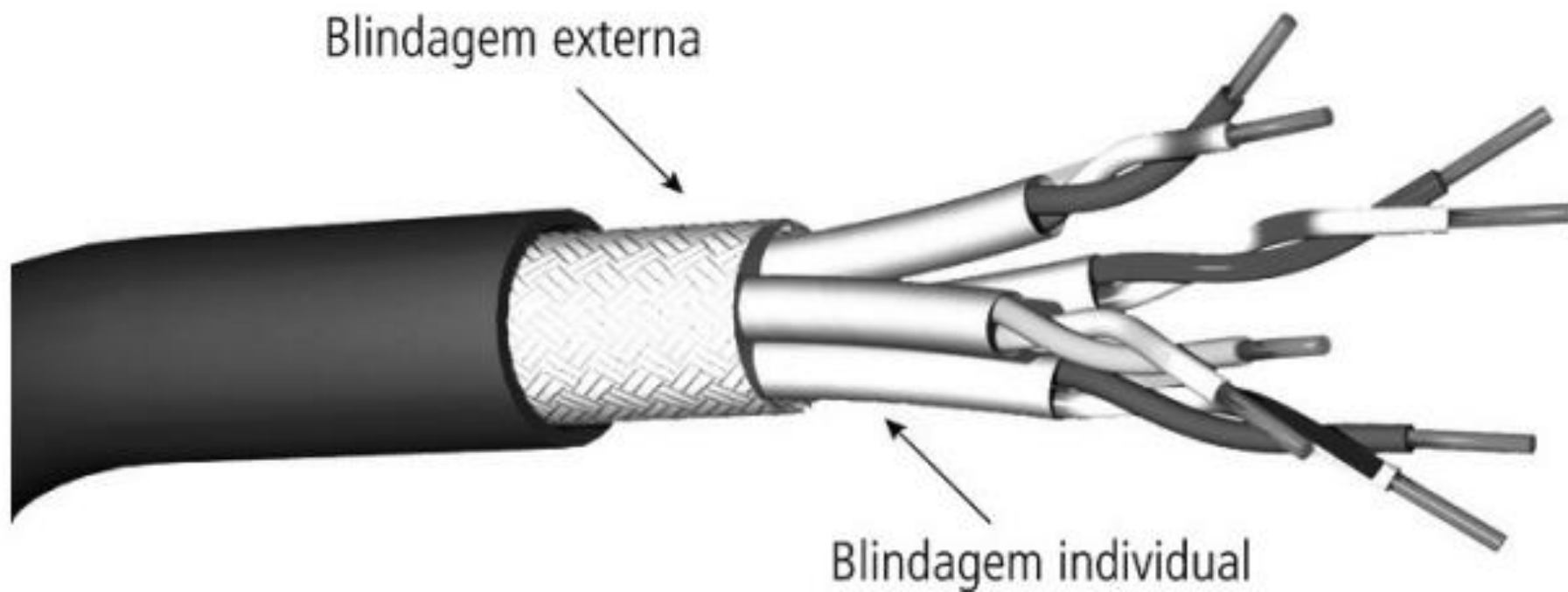
O par trançado consiste de dois fios de cobre entrelaçados em forma helicoidal, sendo que esse entrelaçamento tem o objetivo de reduzir a interferência eletromagnética que existiria se fossem pares paralelos. A qualidade do cabo de pares trançados será maior, quanto maior for o número de tranças por centímetro existente no cabo, porque maior será o efeito do cancelamento da interferência eletromagnética entre os pares.

Par Trançado



STP x UTP. <> Blindagem

FIGURA 34 – CABO DE PAR TRANÇADO TIPO STP



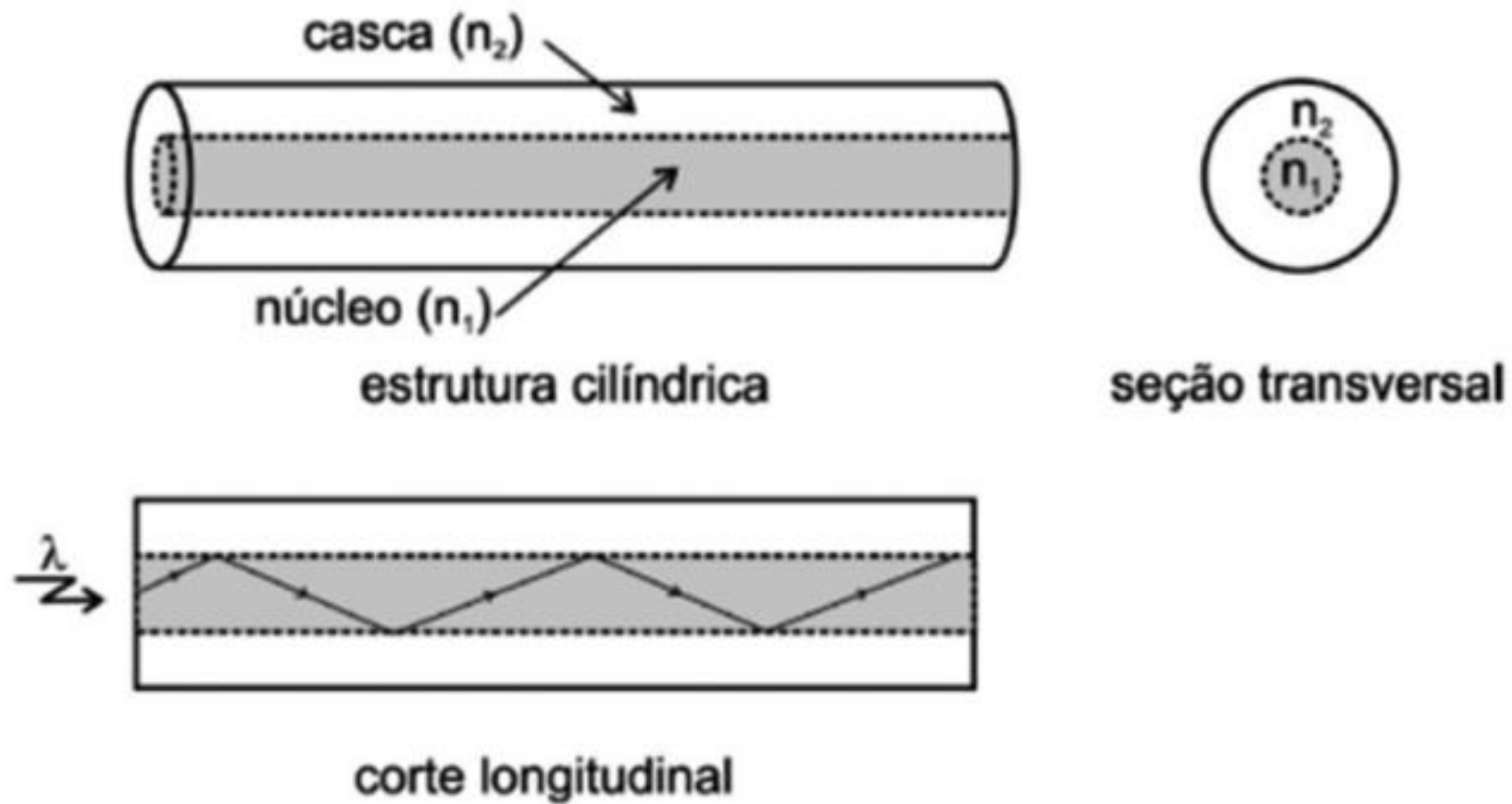
Atividades

Pesquise sobre os diferentes tipos de cabos par trançados.

Fibra Optica

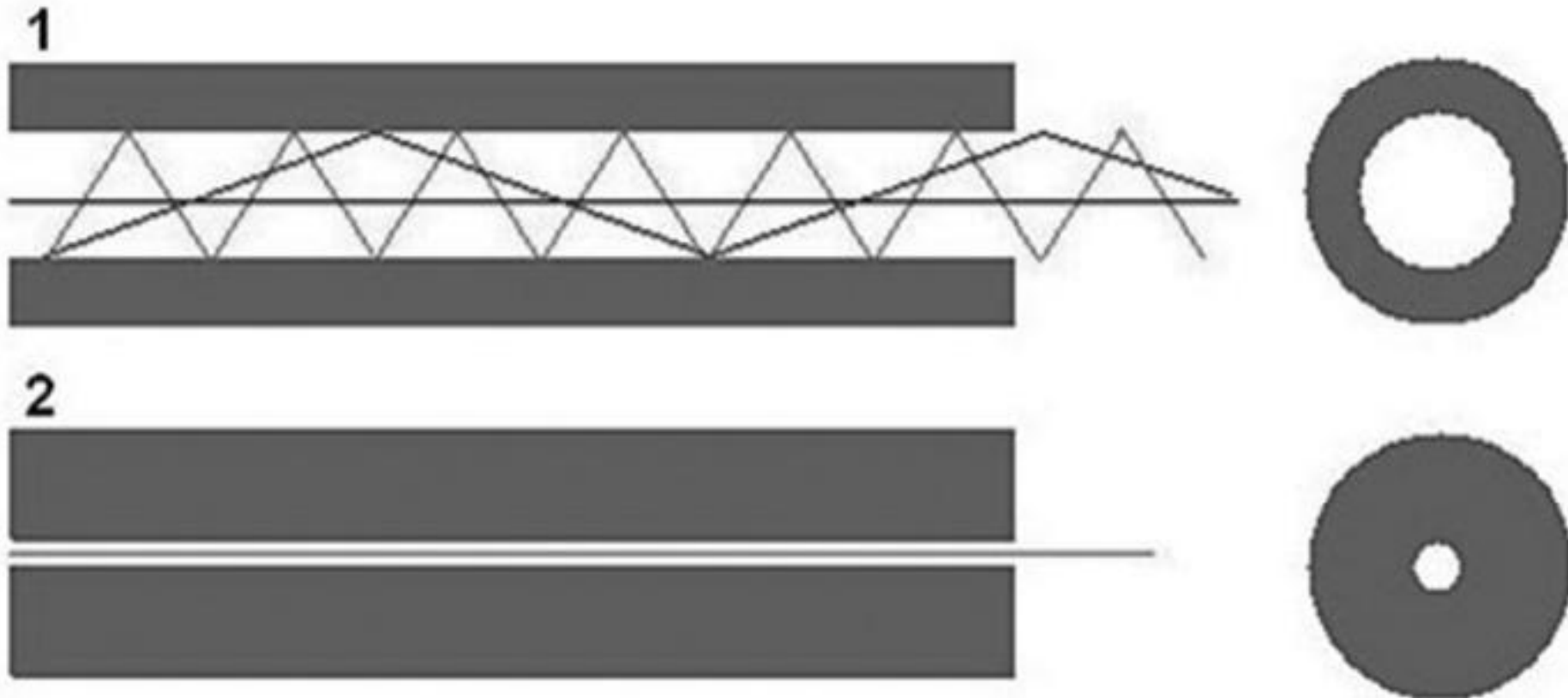
Na fibra óptica é utilizado o conceito de reflexão do sinal luminoso na casca da fibra, que deve possuir um índice de refração da luz (n_2) diferente do índice de refração do núcleo (n_1), obtendo dessa forma o transporte da luz que fica confinada no núcleo da fibra, e assim a fibra consegue alcançar longas distâncias de transporte.

Fibra Optica



Fibra Optica

FIGURA 37 – FIBRAS MULTIMODO E MONOMODO



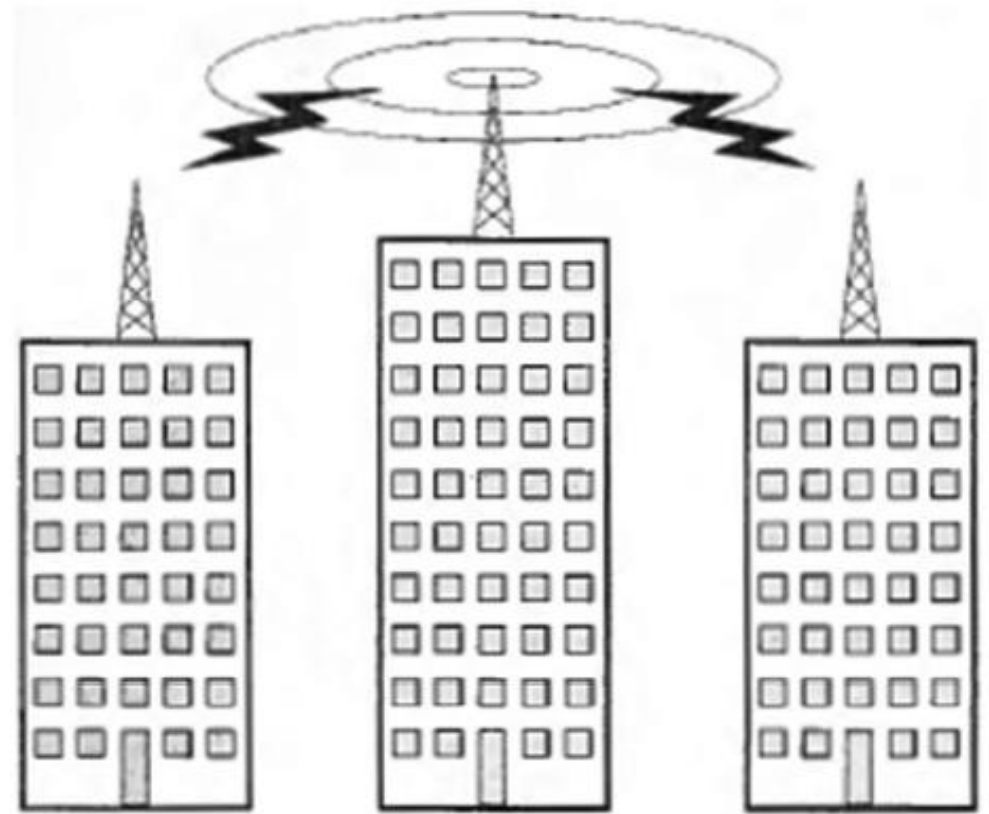
Não Guiados

Na categoria dos meios não guiados, ou seja, os meios de transmissão que não utilizam fios ou cabos, existem três grupos, basicamente: os baseados em RF (Radiofrequências), os baseados em infravermelho e os baseados em laser. Dessa forma, os meios não guiados utilizam o próprio ar (ou espaço livre) como meio físico de transmissão.

Radiofrequências

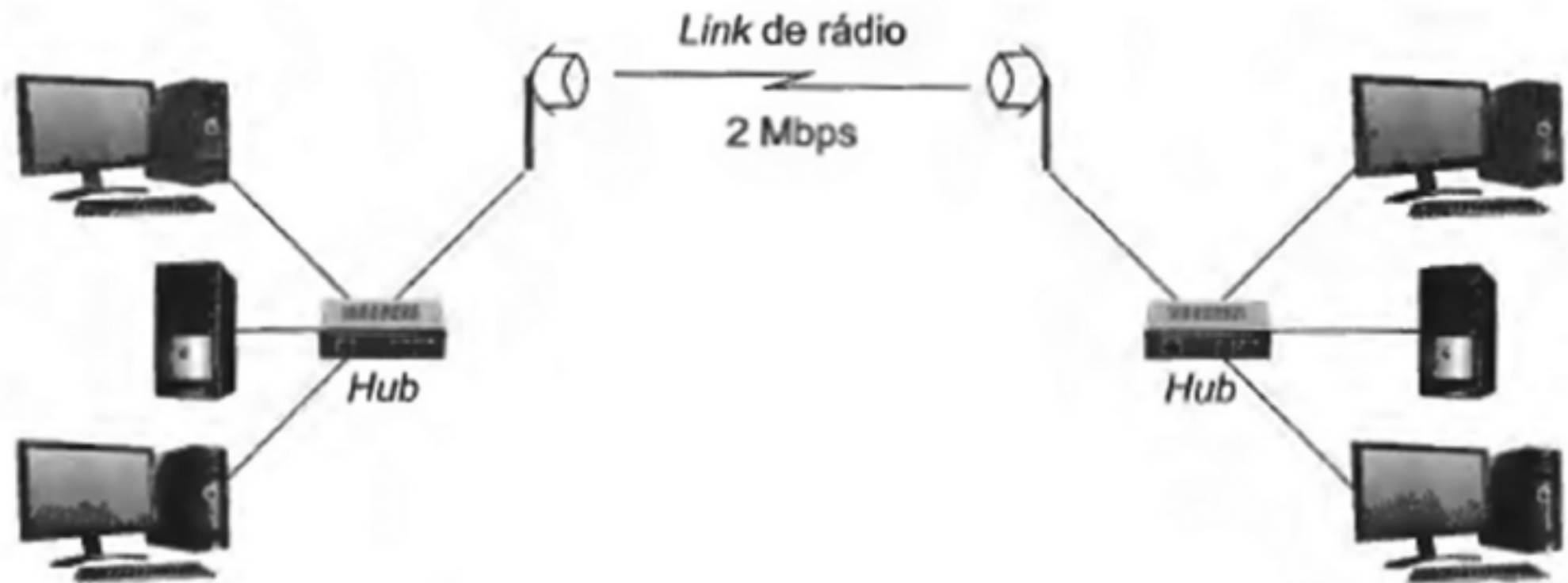
O primeiro modo é a transmissão omnidirecional, na qual as ondas se propagam em todas as direções ao redor da antena transmissora, permitindo que antenas receptoras diversas que estejam na região de alcance consigam captar as informações.

FIGURA 38 – TRANSMISSÃO DE RÁDIO TIPO OMNIDIRECIONAL



Radio direcional

FIGURA 39 – TRANSMISSÃO DE RÁDIO DIRECIONAL



FONTE: Sousa (2014, p. 32)

Cabos de rede

Crossover X direto

- ▶ Cabo crossover é utilizado para ligar dois computadores sem a necessidade de utilizar um ativo intermediário.
- ▶ Cabo direto quando há um ativo intermediário que auxilia os dispositivos “conversarem”

Atividade

Criar com os alunos cabos o cabo direto e o cabo crossover